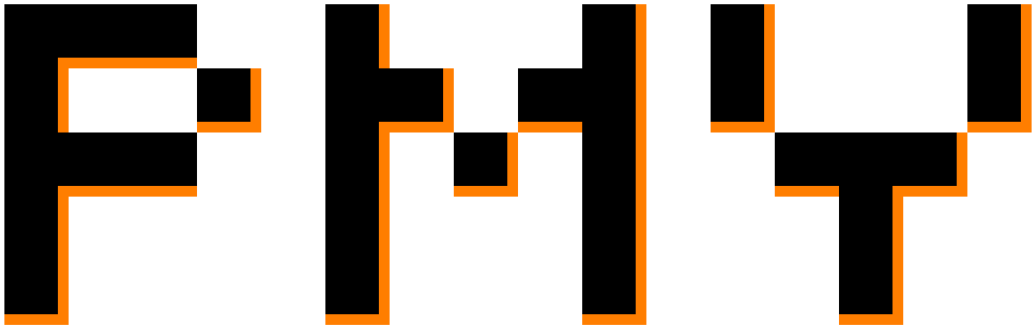


EREN
KARACAN

PMY-WEB.GITHUB.IO

Sinyal Akışı ve Donanım Bilgisi I

Dijital Ses 0.1

İçindekiler

Örnekleme (Sampling) 3

Örnekleme Hızı (Sample Rate) 4

Nyquist-Shannon Teoremi 5

44.100 Hz ve 48.000 Hz Neden Endüstri Standardı Olmuştur? 6

Bit Derinliği (Bit Depth) 7

Dithering 8

PMY
EREN
KARACAN
PMY-WEB.GITHUB.IO

Dijital Ses

Bir önceki bölümde ele alınan analog ses sinyalleri, akustik dalgayla sürekli ve doğrudan bir ilişki içinde olan, zamanla kesintisiz şekilde değişen voltaj sinyalleridir. Dijital ses ise bu sürekli sinyalin, sonlu sayıda ayrık (discrete) değerle temsil edilmesiyle elde edilir. Bu temsil işlemi, birbirinden bağımsız iki ayrı adımdan oluşur: zaman ekseninde gerçekleştirilen örnekleme (sampling) ve genlik ekseninde gerçekleştirilen niceleme (quantization). Bu iki adım birlikte, analog bir sinyalin sayılar dizisine, yani dijital bir sinyale dönüştürülmesini sağlar.

Bu dönüşümü gerçekleştiren donanım birimine analog-dijital dönüştürücü (Analog-to-Digital Converter, ADC) adı verilir. ADC, belirli aralıklarla analog sinyalin anlık voltaj değerini ölçer ve bu değeri en yakın sayısal karşılığına yuvarlayarak kaydeder. Elde edilen sayı dizisi, bilgisayarlar ve dijital ses ekipmanları tarafından işlenebilir, saklanabilir ve yeniden üretilebilir hale gelir. Sinyalin tekrar dinlenebilir bir ses haline getirilmesi için ise ters işlemi gerçekleştiren dijital-analog dönüştürücü (Digital-to-Analog Converter, DAC) kullanılır.

Dijital ses sinyalinin analog kaynağını ne kadar doğru şekilde temsil ettiği, iki temel parametreye bağlıdır: sinyalin zaman ekseninde ne sıklıkla örneklendiğini belirleyen örnekleme hızı ve genlik ekseninde ne kadar hassasiyetle temsil edildiğini belirleyen bit derinliği. Bu bölümde sırasıyla örnekleme, örnekleme hızı, bu hızın seçimini yöneten Nyquist-Shannon teoremi, endüstride yaygın olarak kullanılan örnekleme hızlarının kökeni, bit derinliği kavramı ve niceleme hatasını gidermek için kullanılan dithering tekniği ele alınacaktır.

Örnekleme (Sampling)

Örnekleme, sürekli bir analog sinyalin belirli zaman aralıklarıyla "anlık görüntülerinin" alınması işlemidir. Her örnekleme anında sinyalin o andaki voltaj değeri ölçülür ve bir sayı olarak kaydedilir. Örnekler arasındaki zaman aralığı sabittir; bu sabit aralığa örnekleme periyodu (T) denir. Örnekleme sonucunda elde edilen sinyal artık sürekli değil, zaman ekseninde ayrık noktalardan oluşan bir dizi haline gelir.

Örnekleme işlemi sırasında yalnızca örnekleme anındaki voltaj değeri kaydedilir; iki örnek arasında sinyalin nasıl davrandığına dair herhangi bir bilgi tutulmaz. Bu ilk bakışta bir bilgi kaybı gibi görünse de, ileride ele alınacak Nyquist-Shannon teoremi, belirli koşullar altında örneklerin orijinal sürekli sinyali eksiksiz şekilde temsil edebileceğini ve yeniden inşa edilebileceğini ortaya koymaktadır. Yeniden inşa (reconstruction) işlemi, dijital-analog dönüştürücünün çıkışına yerleştirilen bir alçak geçiren filtre (reconstruction filter) aracılığıyla, ayrık örnekler arasındaki değerlerin matematiksel olarak enterpolasyonuyla gerçekleştirilir.

Bu işlemi gerçekleştiren donanım birimine **analog-dijital dönüştürücü (ADC)** denir. ADC, belirli aralıklarla analog sinyalin anlık voltaj değerini ölçer ve bu değeri en yakın sayısal karşılığına kaydeder; elde edilen sayı dizisi bilgisayarlar ve dijital ses ekipmanları tarafından işlenebilir, saklanabilir ve yeniden üretilebilir hale gelir. Sinyalin tekrar dinlenebilir bir ses haline getirilmesi için ise ters işlemi gerçekleştiren **dijital-analog dönüştürücü (DAC)** kullanılır.

Örnekleme, yalnızca zaman eksenindeki bir ayrıklaştırmadır; genlik değerleri bu aşamada henüz tam hassasiyetle, yani teorik olarak sonsuz çözünürlükte tutulur. Genliğin de sonlu sayıda basamağa yuvarlanması, örneklemeden bağımsız bir işlem olan niceleme (quantization) sırasında gerçekleşir ve bit derinliği başlığı altında ayrıca ele alınacaktır.

Örnekleme ve niceleme adımlarının birlikte uygulanmasıyla elde edilen temel kodlama biçimine **PCM (Pulse Code Modulation - Darbe Kod Modülasyonu)** denir. PCM, her örneği sabit bir bit derinliğinde, sıkıştırma uygulamadan doğrudan sayısal değer olarak temsil eder ve WAV, AIFF gibi sıkıştırılmamış (uncompressed) ses dosyası formatlarının temelini oluşturur. Buna karşılık MP3, AAC gibi sıkıştırılmış formatlar, PCM verisi üzerine ayrıca psikoakustik modelleme ve veri sıkıştırma teknikleri uygulayarak dosya boyutunu küçültür; bu formatlar bu konunun kapsamı dışındadır, ancak hepsinin temelinde yine örnekleme ve niceleme adımlarıyla üretilmiş bir PCM sinyali bulunduğu unutulmamalıdır.

Örnekleme Hızı (Sample Rate)

Örnekleme hızı (sample rate), saniyede alınan örnek sayısını ifade eder ve Hertz (Hz) birimiyle ölçülür. Örneğin 48.000 Hz'lik bir örnekleme hızı, sinyalin saniyede 48.000 kez örneklendiği anlamına gelir. Örnekleme periyodu (T) ile örnekleme hızı (fs) arasında ters bir ilişki vardır: T = 1 / fs. Örnekleme hızı ne kadar yüksekse, ardışık örnekler arasındaki zaman aralığı o kadar kısalır.

Örnekleme hızının seçimi, dijital sinyalin hangi frekans aralığını doğru şekilde temsil edebileceğini doğrudan belirler. İnsan kulağı genel olarak yaklaşık 20 Hz ile 20.000 Hz (20 kHz) arasındaki frekansları algılayabilir; bu aralık işitilebilir frekans aralığı olarak adlandırılır. Bir dijital ses sisteminin bu aralığın tamamını doğru şekilde temsil edebilmesi için örnekleme hızının, ileride ele alınacak Nyquist-Shannon teoremine uygun şekilde seçilmesi gerekir.

Yüksek örnekleme hızları daha geniş bir frekans aralığını temsil edebilme kapasitesi sağlasa da, aynı zamanda birim zamanda kaydedilmesi ve işlenmesi gereken veri miktarını da artırır. Örneğin 96.000 Hz'lik bir kayıt, aynı süredeki 48.000 Hz'lik bir kayda kıyasla iki kat daha fazla örnek, dolayısıyla iki kat daha fazla depolama alanı ve işlem gücü gerektirir. Bu nedenle örnekleme hızı seçimi, ses kalitesi ile veri boyutu/işlem yükü arasında bir denge gözetilerek yapılır.

PMY-WEB.GITHUB.IO

Ses endüstrisinde yaygın olarak kullanılan örnekleme hızları arasında 44.100 Hz, 48.000 Hz, 88.200 Hz, 96.000 Hz ve 192.000 Hz sayılabilir. Bunlardan 44.100 Hz ve 48.000 Hz, sırasıyla tüketici ve profesyonel ses/görüntü endüstrisinde birer standart haline gelmiştir; 88.200 Hz ve 96.000 Hz gibi daha yüksek değerler ise genellikle stüdyo kayıt ortamlarında, sinyal işleme sırasında oluşabilecek bozulmalara karşı ek bir güvenlik payı sağlamak amacıyla tercih edilir.

Bir kayıt, üretildiği örnekleme hızından farklı bir hızda kullanılması gerektiğinde (örneğin 96.000 Hz'de kaydedilmiş bir sesin 48.000 Hz'lik bir yayın formatına aktarılması), **örnekleme hızı dönüşümü (sample rate conversion, SRC)** adı verilen bir işlem uygulanır. Bu işlem, mevcut örneklerden yola çıkarak sinyali farklı bir zaman grid'inde yeniden örnekleme esasına dayanır ve doğru uygulanmadığında sinyale ek bozulmalar katabilir. Bu nedenle bir ses projesine başlarken, projenin nihai olarak hangi ortamda (CD, dijital yayın, film, video) kullanılacağının önceden belirlenip

örnekleme hızının buna göre seçilmesi, sonradan gerekebilecek dönüşüm işlemlerini ve bu işlemlerin getirebileceği kalite kayıplarını en aza indirir.

Nyquist-Shannon Teoremi

Nyquist-Shannon örnekleme teoremi, bir analog sinyalin örneklerinden hatasız şekilde yeniden inşa edilebilmesi için gereken minimum örnekleme hızını tanımlar. Teoreme göre, bir sinyal içerdiği en yüksek frekans bileşeninin en az iki katı hızda örneklenirse, örneklerden orijinal sinyal eksiksiz şekilde geri elde edilebilir. Matematiksel olarak bu ilişki şöyle ifade edilir: $f_s \geq 2 \times f_{max}$. Burada f_s örnekleme hızını, f_{max} ise sinyalin içerdiği en yüksek frekans bileşenini ifade eder.

Örnekleme hızının yarısına, yani $f_s / 2$ değerine **Nyquist frekansı** denir. Bir örnekleme sisteminde doğru şekilde temsil edilebilecek en yüksek frekans, Nyquist frekansına eşittir. Örneğin 48.000 Hz'lik bir örnekleme hızında Nyquist frekansı 24.000 Hz'dir; bu değer insan kulağının işitebildiği yaklaşık 20 kHz'lik üst sınırın üzerinde olduğundan, işitilebilir tüm frekans aralığının doğru şekilde temsil edilmesine olanak tanır.

Sinyalde Nyquist frekansının üzerinde bir frekans bileşeni bulunuyorsa ve bu bileşen örnekleme öncesinde filtrelenmezse, örnekleme sırasında **aliasing (takma ad etkisi)** adı verilen bir bozulma meydana gelir. Aliasing, Nyquist frekansının üzerindeki bir frekansın, örnekler arasında yanlış şekilde daha düşük bir frekansmış gibi "katlanarak" temsil edilmesidir; bu durum, sinyale ait olmayan, kulakla fark edilebilir yapay ve uyumsuz tonların ortaya çıkmasına neden olur. Aliasing bir kez meydana geldiğinde, örneklerden geriye dönük olarak ayrıştırılamaz ve giderilemez; bu nedenle önlenmesi gereken bir durumdur, sonradan düzeltilebilecek bir durum değildir.

Bu sorunu önlemek için, örnekleme işleminden önce sinyale bir **anti-aliasing filtresi** (alçak geçiren filtre) uygulanır. Bu filtre, Nyquist frekansının üzerindeki tüm frekans bileşenlerini örnekleme öncesinde zayıflatarak aliasing oluşumunu engeller. Pratikte hiçbir filtre matematiksel olarak mükemmel bir kesim (brick-wall) sağlayamadığından, filtrenin geçiş bandı için (Nyquist frekansının hemen altı ve üstü) belirli bir güvenlik payı bırakmak gerekir. Bu husus, örnekleme hızı standartlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynamıştır ve bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Aliasing'in nasıl gerçekleştiğini somutlaştırmak amacıyla şu örnek verilebilir: 44.100 Hz'lik bir örnekleme hızında Nyquist frekansı 22.050 Hz'dir. Sinyalde, filtrelenmemiş 30.000 Hz'lik bir bileşen bulunduğunu varsayalım; bu bileşen 22.050 Hz'lik sınırın üzerinde olduğundan doğru şekilde örneklenemez ve örnekleme sonucunda yaklaşık $|44.100 - 30.000| = 14.100$ Hz'lik, orijinalde var olmayan, düşük bir frekans olarak yanlış şekilde temsil edilir. Bu "hayalet" frekans, işitilebilir aralığın içine düştüğü için kulakla fark edilebilir ve orijinal sinyalle hiçbir müzikal ya da harmonik ilişkisi olmadığından oldukça rahatsız edici bir ton olarak algılanır.

44.100 Hz ve 48.000 Hz Neden Endüstri Standardı Olmuştur?

İnsan kulağının işitebildiği üst frekans sınırı yaklaşık 20 kHz olduğundan, Nyquist-Shannon teoremine göre teorik olarak 40 kHz'lik bir örnekleme hızı, işitilebilir tüm frekansları temsil etmek için yeterli olacaktır. Ancak pratikte kullanılan anti-aliasing filtrelerinin, Nyquist frekansının hemen altında dahi tamamen keskin bir kesim sağlayamaması nedeniyle, gerçek sistemlerde 40 kHz'in bir miktar üzerinde bir örnekleme hızı tercih edilmiştir; bu sayede filtrenin geçiş bandına yetecek kadar pay bırakılmıştır.

44.100 Hz örnekleme hızının kökeni, 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında dijital ses kayıtlarının, henüz özel bir dijital depolama ortamı bulunmadığı için video kaset kayıt cihazları üzerine kaydedilmesi gerekliliğine dayanır. Bu amaçla geliştirilen PCM adaptörleri, ses örneklerini video sinyalinin tarama satırları içerisine yerleştirerek kaydediyordu; bu nedenle seçilecek örnekleme hızının, hem NTSC hem de PAL video standartlarının kare ve satır sayılarıyla uyumlu, tam sayı ilişkili bir değer olması gerekiyordu. Yapılan mühendislik hesapları sonucunda 44.100 Hz değeri bu uyumluluğu sağlayan, aynı zamanda Nyquist gereksinimini karşılayan bir değer olarak ortaya çıkmış ve Sony ile Philips tarafından geliştirilen Compact Disc (CD) standardının resmi örnekleme hızı olarak benimsenmiştir. CD'nin yaygınlaşmasıyla birlikte 44.100 Hz, tüketici ses formatlarında fiili bir standart haline gelmiştir.

48.000 Hz ise büyük ölçüde profesyonel yayıncılık ve video prodüksiyonu ihtiyaçlarından doğmuştur. 44.100 Hz'in tarihsel kökeninin video donanımına özgü, biraz gelişigüzel bir mühendislik çözümünden gelmesine karşın, 48.000 Hz daha yuvarlak ve hesaplaması kolay bir değer olarak, saniye ve dakika gibi zaman birimleriyle, aynı zamanda yaygın video kare hızlarıyla (24, 25, 30 kare/saniye gibi) daha temiz oranlarla bölünebilecek şekilde tercih edilmiştir. Bu özellik, ses ve görüntünün senkronize şekilde düzenlendiği profesyonel yapımlarda hesaplamaları kolaylaştırmıştır. Bu nedenle 48.000 Hz, DAT (Digital Audio Tape) cihazları başta olmak üzere profesyonel ses kayıt ve yayıncılık ekipmanlarının standardı haline gelmiş; günümüzde de film, televizyon ve video prodüksiyonunda tercih edilen örnekleme hızı olmaya devam etmektedir.

Özetle, her iki değer de Nyquist-Shannon teoreminin gerektirdiği asgari örnekleme hızının üzerinde, anti-aliasing filtreleri için yeterli pay bırakan değerlerdir; aralarındaki fark esas olarak ortaya çıktıkları teknolojik bağlamdan, yani tüketici CD formatı ile profesyonel video/yayıncılık ekipmanları arasındaki farklı gereksinimlerden kaynaklanmaktadır. Günümüzde bir ses projesine başlarken 44.100 Hz ya da 48.000 Hz seçimi, çoğunlukla projenin görüntüyle birlikte mi (48.000 Hz) yoksa yalnızca müzik dağıtımı için mi (44.100 Hz) hazırlandığına bağlı olarak yapılmaktadır.

Daha yüksek örnekleme hızları olan 88.200 Hz ve 176.400 Hz, 44.100 Hz'in tam sayı katları (sırasıyla 2 ve 4 katı); 96.000 Hz ve 192.000 Hz ise 48.000 Hz'in tam sayı katları (yine 2 ve 4 katı) olacak şekilde tasarlanmıştır. Bir örnekleme hızının tam sayı katları arasında dönüşüm yapmak, aradaki oran tam sayı olduğundan matematiksel olarak nispeten basit ve düşük hatalıdır; buna karşılık 44.100 Hz tabanlı bir kayıt ile 48.000 Hz tabanlı bir kayıt arasında dönüşüm yapılması gerektiğinde (aradaki oran 147/160 gibi tam sayı olmayan bir kesire karşılık geldiğinden) daha karmaşık bir yeniden

örnekleme işlemi gerekir. Bu nedenle stüdyolar, bir projenin nihai kullanım amacına göre baştan 44.100 Hz ailesinde ya da 48.000 Hz ailesinde çalışmayı tercih eder.

Bit Derinliği (Bit Depth)

Örnekleme, sinyali yalnızca zaman ekseninde ayrıklaştırır; her örneğin genlik (voltaj) değerinin sayısal olarak ifade edilebilmesi için bu değerin de sonlu sayıda basamağa yuvarlanması gerekir. Bu işleme **niceleme (quantization)** denir. Bit derinliği (bit depth), her örneğin genlik değerini ifade etmek için kaç bit kullanıldığını belirtir ve dolayısıyla kullanılabilecek ayrık genlik seviyesi sayısını belirler.

N bitlik bir sistemde 2^N farklı genlik seviyesi temsil edilebilir. Örneğin CD standardında kullanılan 16 bit derinlik, 2^16 = 65.536 farklı genlik seviyesi sunar; profesyonel kayıt ortamlarında yaygın olarak kullanılan 24 bit derinlik ise 2^24 = 16.777.216 seviye sunar. Bit derinliği arttıkça, her örneğin gerçek analog değerine ne kadar yakın temsil edilebileceği, yani niceleme çözünürlüğü artar.

Bit derinliği, sistemin dinamik aralığını (dynamic range) doğrudan belirler; dinamik aralık, bir sistemin temsil edebileceği en yüksek ve en düşük genlik seviyesi arasındaki farktır ve desibel cinsinden yaklaşık olarak şu formülle ifade edilir: Dinamik Aralık (dB) ≈ 6,02 × N + 1,76. Buna göre 16 bit derinlik yaklaşık 98 dB'lik, 24 bit derinlik ise yaklaşık 146 dB'lik teorik bir dinamik aralık sunar. Bu değer, sistemin en sessiz ayrıştırılabilir sinyal ile bozulmaya (clipping) uğramadan temsil edebileceği en yüksek sinyal arasındaki farkı ifade eder.

Her niceleme işleminde, örneğin gerçek analog değeri ile temsil edildiği en yakın basamak arasında küçük bir fark oluşur; buna **niceleme hatası (quantization error)** denir. Bu hata, sinyale eklenen istenmeyen bir gürültü bileşeni olarak ortaya çıkar ve bit derinliği ne kadar düşükse bu hatanın etkisi o kadar belirgin hale gelir. Bit derinliğinin, özellikle düşük genlikli (sessiz) pasajlarda ve sinyal sonlanmalarında (fade-out) işitilebilir bozulmalara yol açabilmesi, bir sonraki bölümde ele alınacak dithering tekniğinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Pratikte kayıt aşamasında yüksek bit derinlikleri (24 ya da 32 bit) tercih edilir; bunun nedeni yalnızca daha geniş bir dinamik aralık sunması değil, aynı zamanda kayıt sonrası uygulanan işlemlerin (kazanç değişiklikleri, ekolayzır, dinamik işlemciler gibi) her birinin kendi niceleme hatasını eklemesi, dolayısıyla düşük bit derinliğinde bu hataların zamanla birikerek duyulabilir hale gelme riskinin bulunmasıdır. Yüksek bit derinliği, bu birikimin duyulabilir bir seviyeye ulaşmadan önce yeterli bir güvenlik payı sağlar.

Bit derinliğinin pratikteki etkisini somutlaştırmak amacıyla birkaç karşılaştırma yapılabilir: eski analog telefon hatlarına yakın bir kalite sunan 8 bit derinlik yalnızca 256 genlik seviyesi ve yaklaşık 50 dB'lik bir dinamik aralık sunarken, bu düşük çözünürlük kulakla kolayca fark edilen, belirgin bir "hışırtı" ve pürüzlü bir doku bırakır. CD standardının 16 biti, sessiz bir odanın gürültü tabanına yakın bir dinamik aralık sunacak şekilde tasarlanmıştır ve büyük çoğunluk için yeterli kabul edilir; buna karşılık profesyonel kayıt ortamlarında tercih edilen 24 bit, kayıt sırasında oluşabilecek beklenmedik

yüksek seviyeler (peak) için geniş bir güvenlik payı bırakırken, aynı zamanda sessiz pasajların da bozulmadan, gürültüye gömülmeden kaydedilebilmesini sağlar.

Bugüne kadar ele alınan 16 ve 24 bitlik temsiller, sabit noktalı (fixed-point/integer) niceleme biçimleridir; her örnek, sabit sayıda basamağa sahip bir tam sayı olarak saklanır. Buna karşılık modern ses işleme yazılımları (DAW'lar), iç işleme aşamasında genellikle **32-bit kayan nokta (floating-point)** temsili kullanır. Kayan nokta gösteriminde her örnek bir taban değer (mantissa) ve bir üs (exponent) ile ifade edilir; bu yapı, sabit noktalı gösterime kıyasla çok daha geniş bir dinamik aralığı ve pratikte ihmal edilebilir düzeyde bir niceleme hatasını beraberinde getirir. Bunun getirdiği en somut avantaj, sinyal işleme zincirinin ara aşamalarında geçici olarak 0 dBFS'i (sayısal tavan) aşan seviyelerin dahi bozulmadan (clipping olmadan) işlenebilmesi, böylece kazanç yapısındaki hatalardan kaynaklanan sinyal kayıplarının önüne geçilebilmesidir.

Dithering

Niceleme hatası, özellikle sinyal genliği düşükken ya da bir bit derinliği düşürme işlemi (örneğin 24 bitlik bir kayıttan 16 bitlik CD formatına aktarım) sırasında, sinyalle korelasyonlu, yani ilişkili bir hata örüntüsü olarak ortaya çıkar. Bu korelasyon, hatanın rastgele bir gürültüden ziyade sinyalin kendisine bağlı, düzenli ve kulakla fark edilebilir bir bozulma (niceleme distorsiyonu) olarak algılanmasına neden olur; bu durum özellikle sessiz pasajlarda ve fade-out'larda belirgin, hoş olmayan bir kesikli ya da tırtıklı sese yol açabilir.

Dithering, bu sorunu çözmek amacıyla niceleme işleminden önce sinyale kasıtlı olarak eklenen, çok düşük genlikli bir gürültü sinyalidir. Eklenen bu gürültü, niceleme hatasının sinyalle olan korelasyonunu bozarak hatayı istatistiksel olarak rastgele hale getirir. Sonuç olarak niceleme distorsiyonu, sinyalden bağımsız, sabit ve nispeten fark edilmeyen bir arka plan gürültüsüne dönüştürülmüş olur. Kulak, düzenli ve sinyale bağlı bir bozulmaya kıyasla, sabit ve rastgele bir gürültüyü çok daha az rahatsız edici olarak algılar.

Dithering için kullanılan gürültünün istatistiksel dağılımı (probability density function), elde edilecek sonucu etkiler. Dikdörtgen dağılımlı (rectangular) dither, niceleme hatasını rastgele hale getirse de sinyalle tam olarak ilişkisiz hale getiremeyebilir; bu nedenle uygulamada daha sık **üçgen dağılımlı (triangular)** dither tercih edilir. Bu tür, hem hatayı sinyalden tamamen bağımsız hale getirir hem de eklenen gürültü miktarını, algılanan gürültü seviyesini asgari düzeyde tutacak şekilde optimize eder. Bazı gelişmiş dithering uygulamaları, eklenen gürültünün frekans spektrumunu insan kulağının daha az duyarlı olduğu frekans bölgelerine kaydıran **noise shaping (gürültü şekillendirme)** tekniğiyle birlikte kullanılır; bu sayede algılanan gürültü seviyesi daha da azaltılabilir.

Dithering, özellikle profesyonel ses prodüksiyonunun son aşaması olan mastering sürecinde, yüksek bit derinlikli bir kayıt daha düşük bit derinlikli bir dağıtım formatına indirgenirken uygulanır. Bu işlem yapılmadan gerçekleştirilen bir bit derinliği düşürme (truncation), niceleme distorsiyonunu doğrudan ortaya çıkaracağından, dithering günümüz dijital ses iş akışının standart ve vazgeçilmez bir adımı haline gelmiştir. Modern ses işleme yazılımlarının neredeyse tamamı, bit derinliği düşürme işlemi sırasında dithering uygulamasını otomatik ya da isteğe bağlı bir seçenek olarak sunar.

Sonuç olarak, bir analog ses sinyalinin dijital bir kayda dönüştürülme süreci; sinyalin zaman ekseninde örneklenmesi, genlik ekseninde nicelenmesi ve bu niceleme sırasında oluşan hatanın dithering ile duyulabilirlik açısından zararsız hale getirilmesi olmak üzere birbirini tamamlayan üç adımdan oluşur. Bu adımların her birinde yapılan seçimler, yani örnekleme hızı, bit derinliği ve dithering yöntemi, nihai dijital ses kaydının kaynağına ne kadar sadık kalacağını doğrudan belirler.

Akash Murty - Dithering

PMY
EREN
KARACAN
PMY-WEB.GITHUB.IO